

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Nguyễn Đình Hóa
hoand@ptit.edu.vn
094-280-7711

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- ❖ **Quan hệ:** là một bảng (ma trận) với các hàng và các cột, lưu giữ thông tin về các đối tượng được mô hình hóa trong CSDL.
- ❖ **Thuộc tính:** là các cột được đặt tên trong một quan hệ. Mỗi thuộc tính là một đặc tính của một thực thể (hay một quan hệ) được mô hình hóa trong CSDL. Các thuộc tính có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào trong quan hệ.
- ❖ **Miền giá trị:** là một tập các giá trị có thể có của một hoặc nhiều thuộc tính. Mỗi thuộc tính được xác định trên một miền giá trị.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (Cont.)

- ❖ **Bộ:** là một hàng của một quan hệ. Các bộ có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào trong quan hệ.
- ❖ **Bậc (cấp):** của một quan hệ là số lượng các thuộc tính mà nó có
- ❖ **Lực lượng:** là số lượng các bộ mà một quan hệ có.
- ❖ **Cơ sở dữ liệu quan hệ:** là một tập hợp các quan hệ được chuẩn hóa với các tên phân biệt nhau.

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ LÀ GÌ?

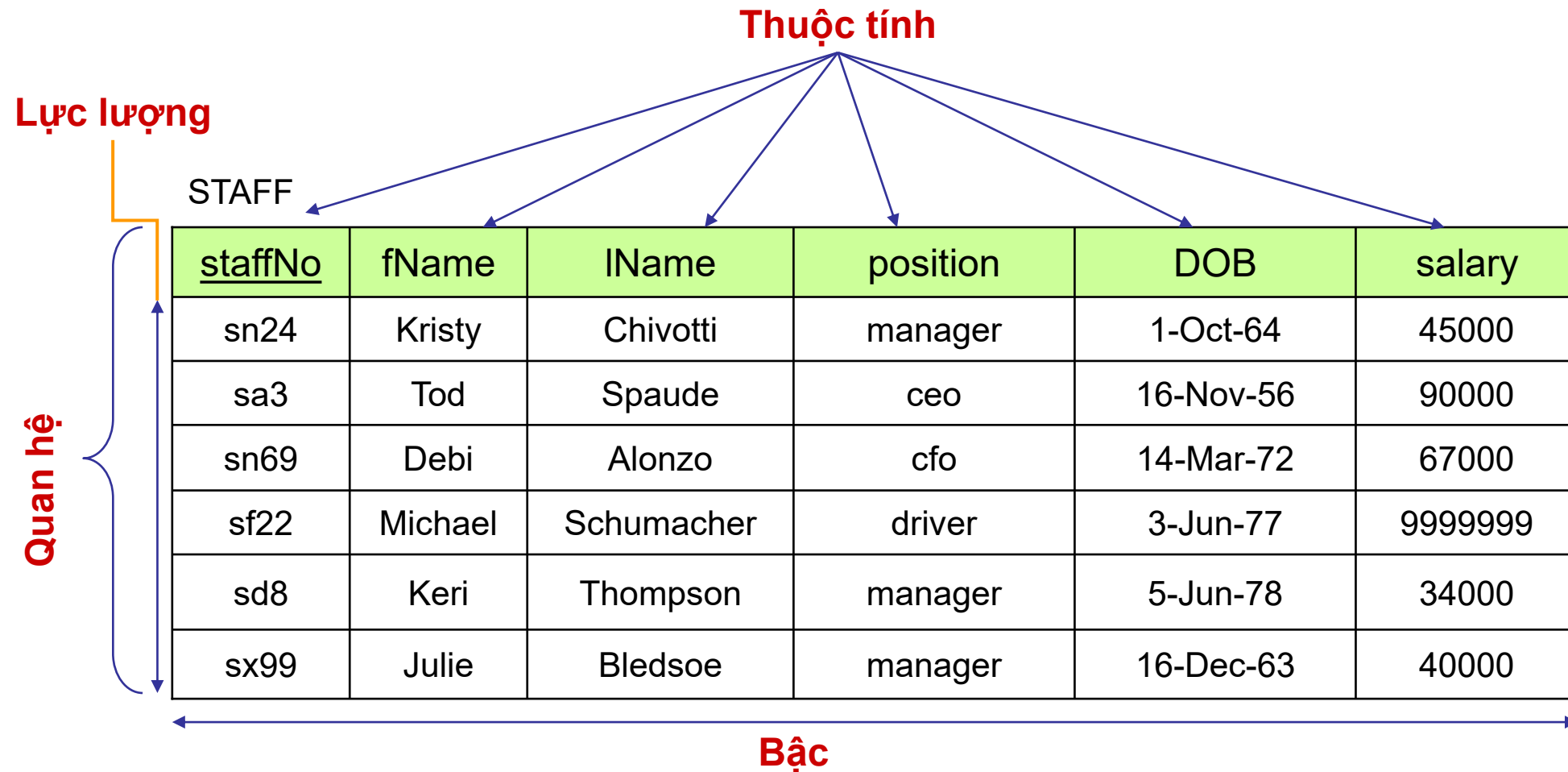
- ❖ Lược đồ quan hệ (gọi tắt là **Quan hệ** hoặc **Lược đồ**) được xác định bởi một tập các thuộc tính biểu diễn bởi các cặp **tên - miền giá trị**

$$R_i = \{A_1:d_1, A_2:d_2, \dots, A_n:d_n \mid d_1 \in D_1, d_2 \in D_2, \dots, d_n \in D_n\}$$

- ❖ **Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ** là một tập các lược đồ quan hệ, mỗi lược đồ có một tên gọi riêng:

$$R = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$$

VÍ DỤ VỀ QUAN HỆ



VÍ DỤ MIỀN GIÁ TRỊ CHO CÁC THUỘC TÍNH

Thuộc tính	Tên miền	Ý nghĩa	Định nghĩa miền
staffNo	staffnumbers	Tập của tất cả các số hiệu có thể có của nhân viên	Kiểu ký tự: kích cỡ 4, phải bắt đầu bằng chữ s.
fName, lName	name	Tập tất cả các tên có thể có của một người	Kiểu ký tự: kích cỡ 20
DOB	date	Ngày sinh của một người	Kiểu ngày tháng: trong khoảng từ 1-Jan-00 đến 31-Dec-23 Khuôn dạng: dd-mm-yy
salary	salaries	Các giá trị có thể có của lương nhân viên	Dạng tiền tệ: 7 ký tự, trong khoảng 10,000-9,999,999
position	alljobs	Tập tất cả các vị trí có thể có của một nhân viên trong công ty	Chọn một trong các tập: : {ceo, cfo, coo, manager, asst. manager, driver, secretary}

CÁC THUẬT NGỮ CÓ THỂ DÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Thuật ngữ chuẩn	Tùy chọn 1	Tùy chọn 2
Quan hệ	Bảng	Tập
Bộ	Hàng	Bản ghi
Thuộc tính	Cột	Trường

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MỘT QUAN HỆ

1. Quan hệ có một tên gọi phân biệt với tên của các quan hệ khác trong lược đồ quan hệ.
2. Mỗi thuộc tính có một tên gọi riêng.
3. Mỗi thuộc tính có một miền giá trị.
4. Mỗi thuộc tính chứa một giá trị nguyên tố.
5. Các bộ là phân biệt nhau (không có hai bộ nào giống hệt nhau).
6. Thứ tự của các thuộc tính không quan trọng.
7. Thứ tự của các bộ cũng không quan trọng (về mặt lý thuyết).
=> Tuy nhiên, trong thực tế, thứ tự này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả truy nhập vào các bộ.

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ VÀ THỂ HIỆN QUAN HỆ

- ❖ **Lược đồ** bao gồm tên và các thuộc tính cho quan hệ và thường không thay đổi.
- ❖ Một **thể hiện** của quan hệ là một tập các bộ của quan hệ và có thể thay đổi thường xuyên.

Hầu hết các quá trình cập nhật, chèn thêm hay xóa các bộ sẽ làm thay đổi thể hiện của quan hệ.

Một **CSDL hiện thời (snapshot database)** thể hiện trạng thái hiện tại của thế giới thực tại một thời điểm. Nếu thế giới thực thay đổi, CSDL cũng sẽ thay đổi theo để duy trì biểu diễn đó.

CÁC QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG

A	B	C
1	2	3
3	2	1
4	4	1
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

B	C	A
2	3	1
2	1	3
4	1	4
1	3	2

Một thể hiện của quan hệ

A	B	C
4	4	1
3	2	1
1	2	3
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

Các thể hiện của
quan hệ tương
đương nhau

A	B	C
4	4	1
3	2	1
1	2	4
2	1	3

Một thể hiện của quan hệ

Thể hiện này không
tương đương với
3 thể hiện trên

ÁNH XẠ LỰC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG LỰC ĐỒ QUAN HỆ

THIẾT KẾ LOGIC

- ❖ **Thiết kế logic:** là quá trình chuyển đổi thiết kế mức khái niệm thành các lược đồ CSDL quan hệ.
 - *Đầu vào là các lược đồ E-R và đầu ra là các lược đồ quan hệ.*
- ❖ Việc ánh xạ sơ đồ E-R thành các quan hệ là một quá trình tương đối đơn giản với việc định nghĩa một tập các luật. Trong thực tế, nhiều công cụ CASE (các công cụ trợ giúp cho Công nghệ phần mềm) có thể thực hiện tự động một số bước trong quá trình chuyển đổi.

THIẾT KẾ LOGIC (Cont.)

- ❖ Cần hiểu rõ các bước chuyển đổi vì 3 lý do sau:
 1. Các công cụ CASE thường không thể mô hình hóa các quan hệ dữ liệu phức tạp, (ví dụ, các quan hệ ba ngôi và các quan hệ giữa các lớp cha/lớp con.) Việc này được thực hiện thủ công bằng tay.
 2. Khi có nhiều lựa chọn hợp lý thì cũng phải lựa chọn thủ công bằng tay.
 3. Khi sử dụng các công cụ CASE, cần được chuẩn bị để thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các kết quả thu được.

THIẾT KẾ LOGIC (Cont.)

- ❖ Khi ánh xạ các lược đồ E-R sang các lược đồ quan hệ, cần nhớ 3 loại tập thực thể đã định nghĩa sau:
 - **Tập thực thể thường (khỏe):** là các tập thực thể có thể tồn tại độc lập và thường thể hiện các đối tượng của thế giới thực, ví dụ, con người hoặc sản phẩm. Trong lược đồ E-R, được ký hiệu bằng hình chữ nhật với một đường viền đơn.
 - **Tập thực thể yếu:** là các tập thực thể không thể tồn tại một mình mà phải đi cùng với một mối quan hệ xác định bởi một tập thực thể xác định nó (tập thực thể chủ- khỏe). Các tập thực thể yếu được biểu diễn bởi một hình chữ nhật với đường viền kép.
 - **Tập thực thể kết hợp:** hình thành từ những mối quan hệ nhiều-nhiều giữa các loại tập thực thể khác nhau, được biểu diễn bởi một hình chữ nhật với đường viền đơn và được bao quanh bởi một biểu tượng quan hệ hình thoi.

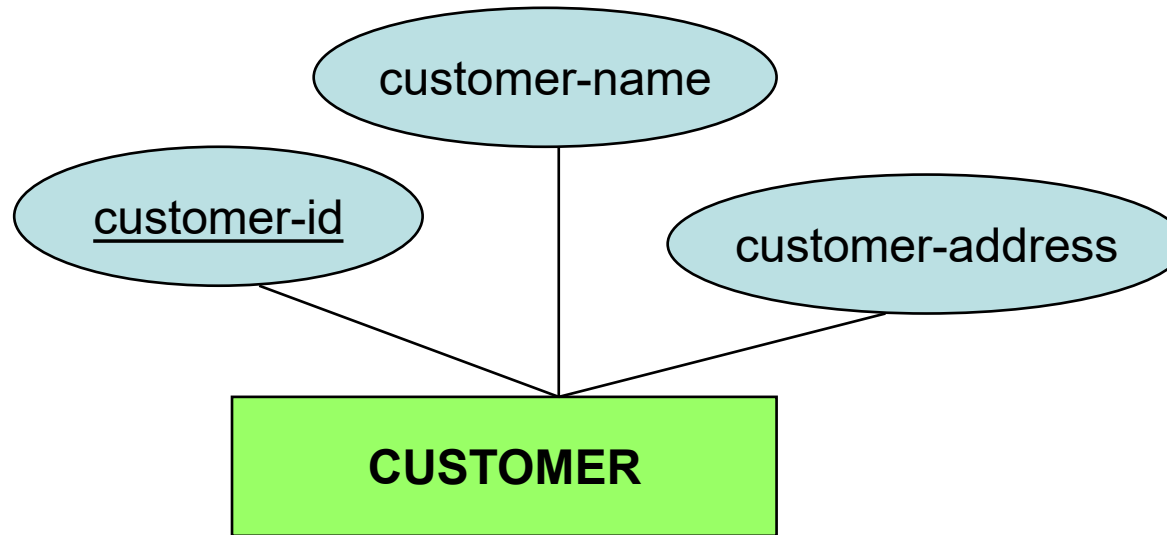
BƯỚC 1: ÁNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ THÔNG THƯỜNG (THỰC THỂ KHỎE)

- ❖ Mỗi tập thực thể thông thường trong lược đồ thực thể liên kết sẽ được chuyển đổi thành một lược đồ quan hệ.
- ❖ Tên của quan hệ thường là tên của tập thực thể.
- ❖ Mỗi thuộc tính đơn của tập thực thể là một thuộc tính của lược đồ quan hệ.
- ❖ Thuộc tính xác định các thực thể trở thành khóa chính của quan hệ tương ứng.

BƯỚC 1: ÁNH XẠ CÁC TẬP TẬP THỰC THỂ THÔNG THƯỜNG (Cont.)

Ví dụ:

Lược đồ E-R



CUSTOMER

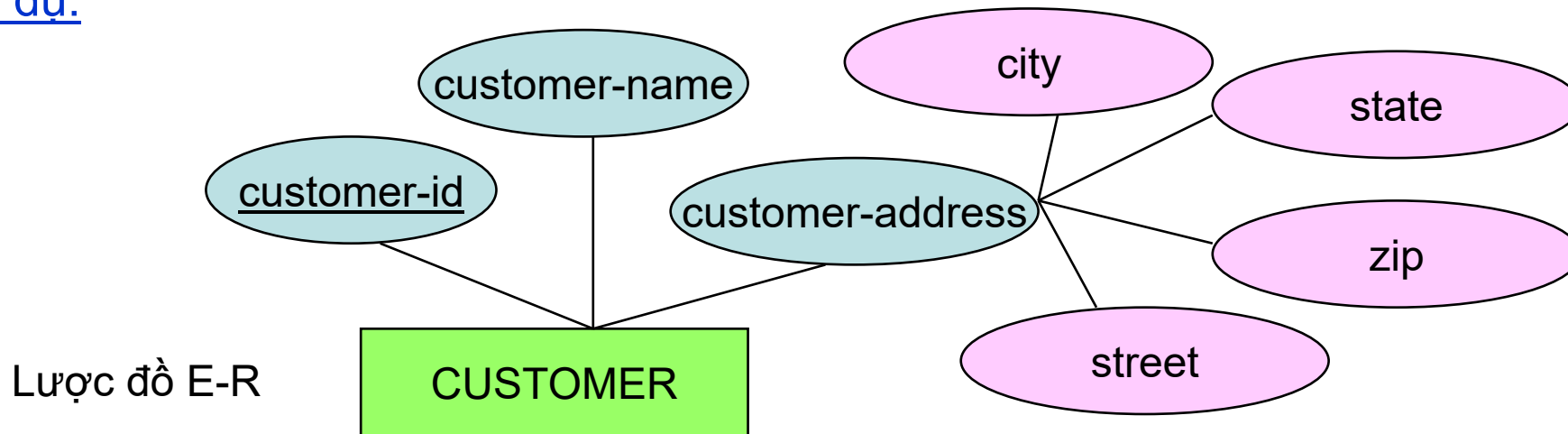
<u>customer-id</u>	customer-name	customer-address
--------------------	---------------	------------------

Quan hệ CUSTOMER

BƯỚC 1: ẢNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ THÔNG THƯỜNG (Cont.)

Thuộc tính kép: Nếu tập thực thể có thuộc tính kép thì chỉ những thuộc tính đơn của thuộc tính kép này được đưa vào lược đồ quan hệ mới.

Ví dụ:



Quan hệ CUSTOMER

CUSTOMER					
<u>customer-id</u>	customer-name	street	city	state	zip

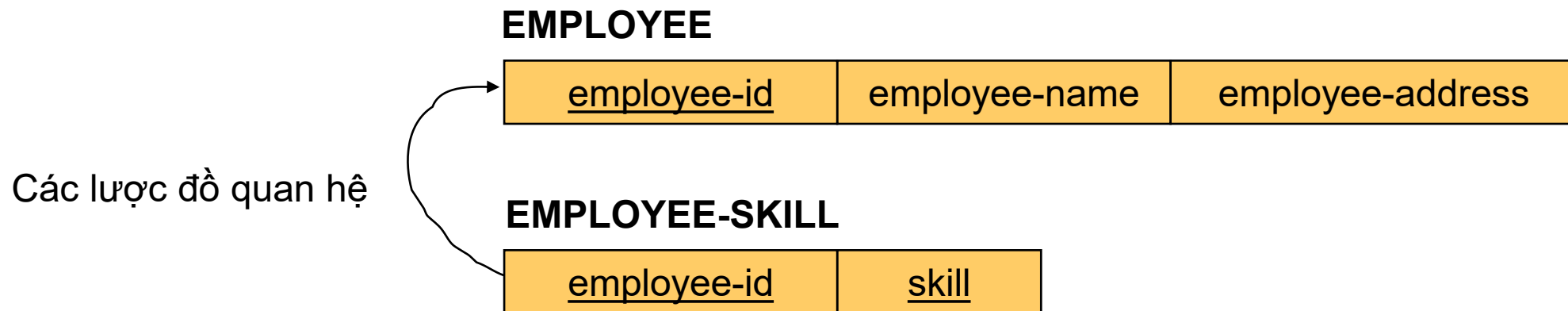
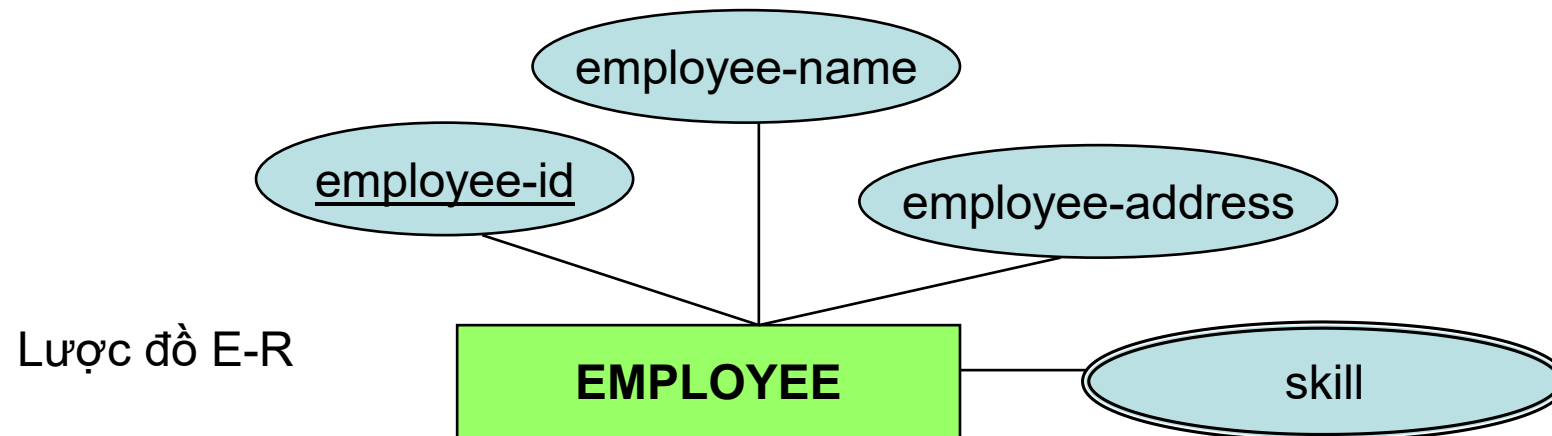
BƯỚC 1: ÁNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ THÔNG THƯỜNG (Cont.)

Thuộc tính đa trị:

- ❖ Nếu một tập thực thể thường có một thuộc tính đa trị thì hai lược đồ quan hệ mới sẽ được tạo ra.
 - Lược đồ quan hệ thứ nhất chứa tất cả các thuộc tính đơn của tập thực thể (trừ thuộc tính đa trị). Khóa chính của lược đồ thứ nhất chính là khóa của tập thực thể
 - Lược đồ quan hệ thứ hai sẽ có hai thành phần cấu thành khóa chính.
 - o Thành phần thứ nhất là khoá chính của tập thực thể
=> nó vừa là thành phần của khóa chính, vừa là khóa ngoại trong lược đồ thứ hai.
 - o Thành phần thứ hai là thuộc tính đa trị.
 - Tên của lược đồ thứ hai nên được đặt để thể hiện ngữ nghĩa của thuộc tính đa trị (thường là sự kết hợp giữa tên tập thực thể với tên của thuộc tính đa trị).

BƯỚC 1: ẢNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ THÔNG THƯỜNG (Cont.)

Ví dụ cho trường hợp ánh xạ các thuộc tính đa trị:



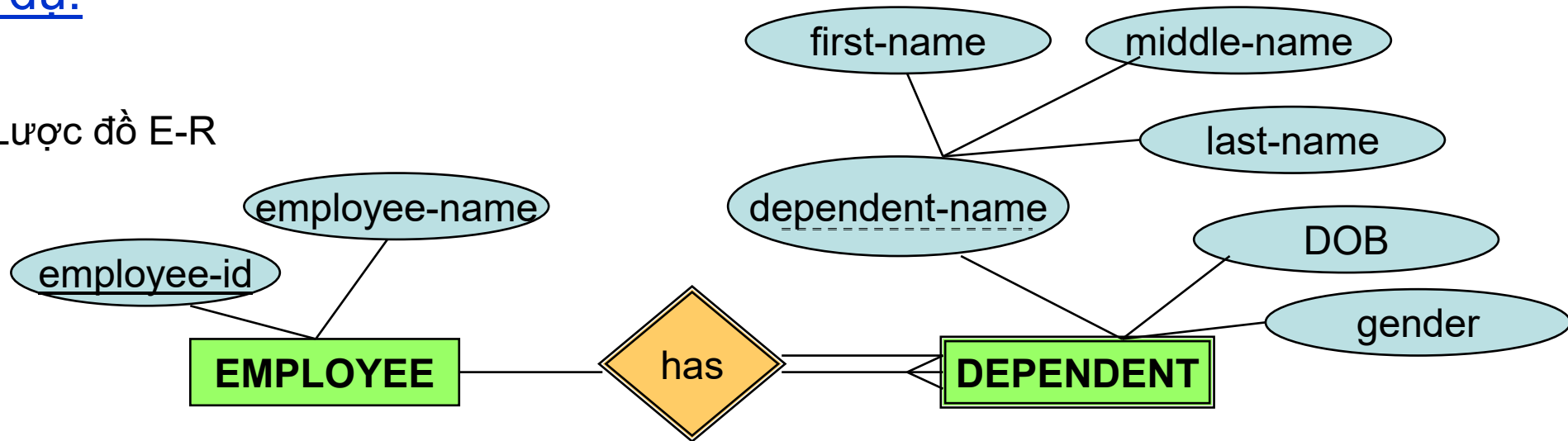
BƯỚC 2: ÁNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ YẾU

- ❖ Để ánh xạ tập thực thể yếu thành một lược đồ quan hệ, trước hết cần tạo một lược đồ quan hệ cho tập thực thể xác định (giống Bước 1).
- ❖ Tiếp theo, đối với mỗi tập thực thể yếu, tạo một lược đồ quan hệ mới và đưa tất cả các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính kép) vào thành thuộc tính của lược đồ quan hệ này.
- ❖ Sau đó, thêm khóa chính của quan hệ xác định vào thành một thuộc tính khóa ngoại trong lược đồ quan hệ mới.
- ❖ Khóa chính của lược đồ quan hệ mới là sự kết hợp của khoá chính của quan hệ xác định và thuộc tính phân biệt của tập thực thể yếu.
- ❖ Tên của lược đồ quan hệ chính là tên của tập thực thể yếu.

BƯỚC 2: ẢNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ YẾU (Cont.)

Ví dụ:

Lược đồ E-R



EMPLOYEE

<u>employee-id</u>	employee-name
--------------------	---------------

Các lược đồ quan hệ

DEPENDENT

<u>first-name</u>	<u>middle-name</u>	<u>last-name</u>	<u>employee-id</u>	DOB	gender
-------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----	--------

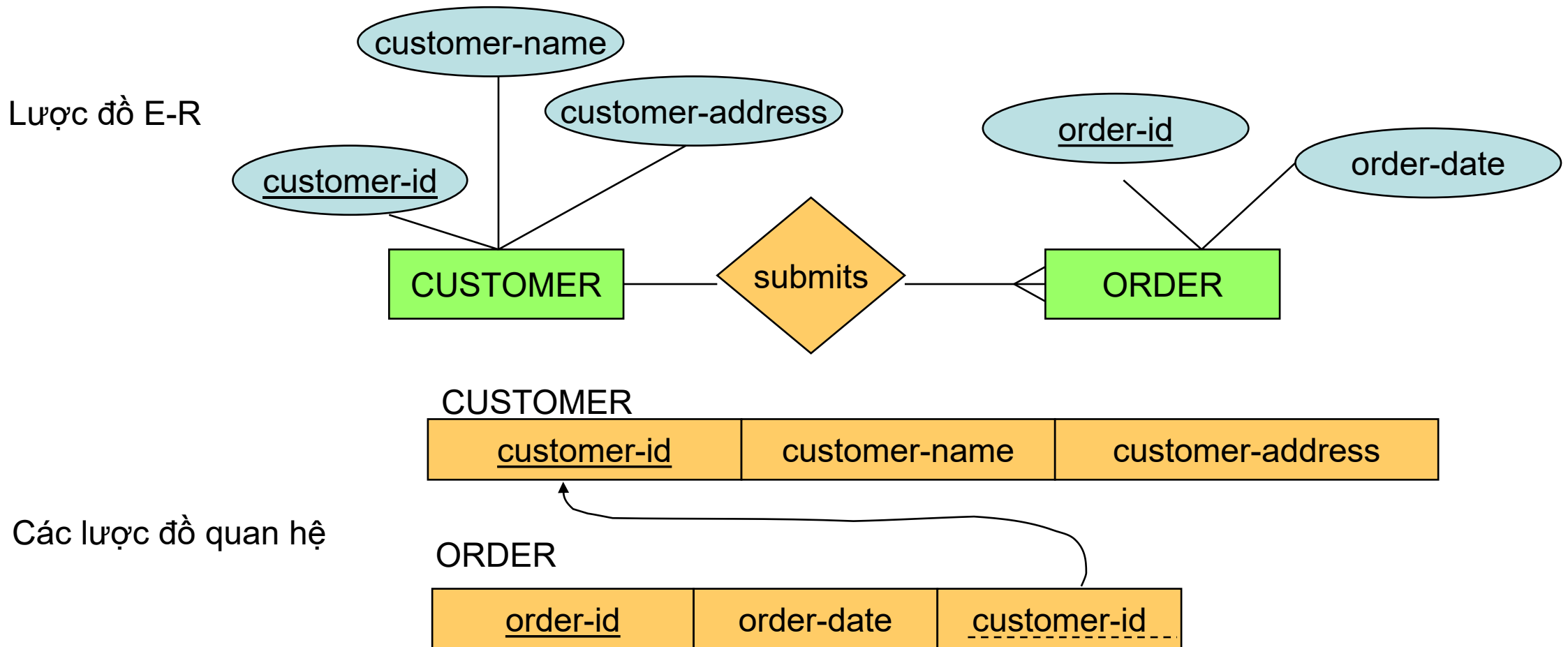
BƯỚC 3: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ 2 NGÔI

Quan hệ 1-N hai ngôi:

- ❖ Đầu tiên, tạo lược đồ quan hệ cho mỗi tập thực thể tham gia vào quan hệ, sử dụng các thủ tục ở bước 1.
- ❖ Sau đó, thêm các thuộc tính khóa chính của tập thực thể bên phía 1 của mỗi quan hệ thành khóa ngoại cho quan hệ nằm ở bên phía N của mỗi quan hệ (khóa chính lấy từ bên phía N của mỗi quan hệ).
- ❖ **Chú ý:** Quan hệ 1-N và N-1 là đối xứng nhau.

BƯỚC 3: ẢNH XẠ CÁC QUAN HỆ 2 NGÔI (Cont.)

Ví dụ cho trường hợp quan hệ 1-N hai ngôi:



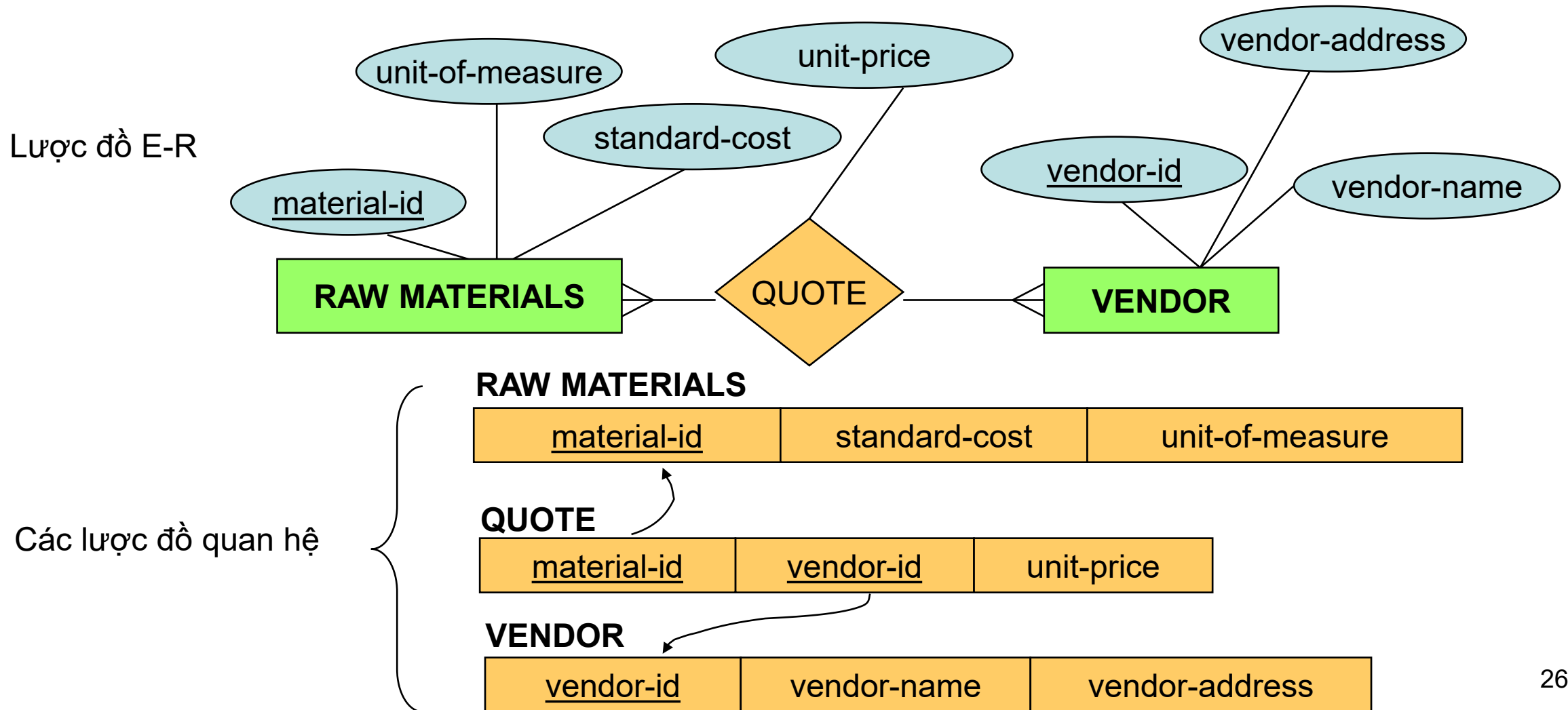
BƯỚC 3: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ 2 NGÔI (Cont.)

Quan hệ N-N hai ngôi:

- ❖ Cho quan hệ hai ngôi N-N giữa hai tập thực thể A và B.
- ❖ Đầu tiên phải tạo thêm một lược đồ quan hệ mới C. Khóa của lược đồ C là sự kết hợp khóa chính của các tập thực thể tham gia vào quan hệ và các khóa chính này cũng là khóa ngoại trong C.
- ❖ Các thuộc tính không phải là khóa mà liên quan tới quan hệ N-N giữa A và B cũng được đưa vào lược đồ quan hệ C.

BƯỚC 3: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ 2 NGÔI (Cont.)

Ví dụ cho trường hợp liên kết N-N hai ngôi:



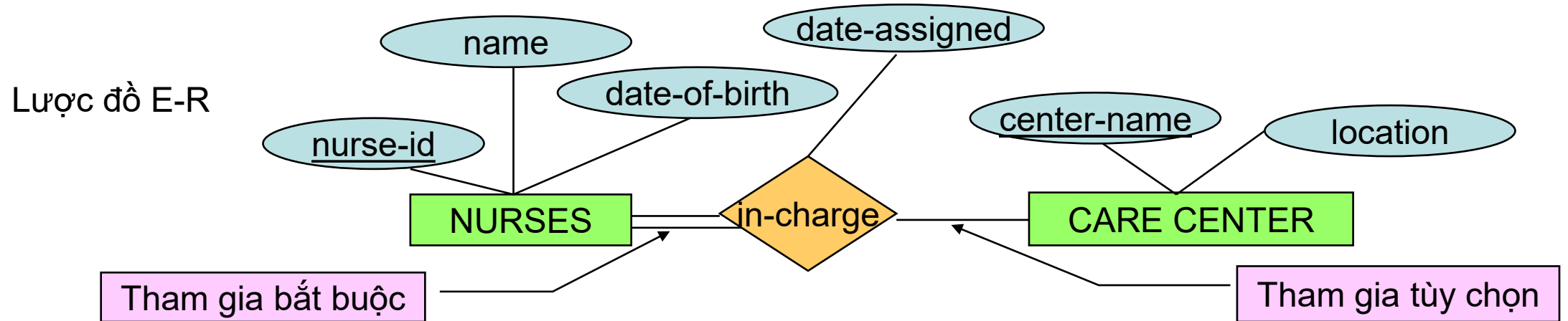
BƯỚC 3: ÁNH XẠ CÁC LIÊN KẾT 2 NGÔI (Cont.)

Liên kết 1-1 hai ngôi:

- ❖ Việc ánh xạ gồm 2 bước:
 1. Tạo 2 quan hệ liên quan tới 2 tập thực thể tham gia vào mỗi quan hệ.
 2. Khóa chính của một quan hệ sẽ thành khóa ngoài trong quan hệ còn lại.
- ❖ Trong liên kết 1-1, việc tham gia vào liên kết trong một bên thường là tùy chọn, và bên kia là bắt buộc.
 - => Nên thêm vào quan hệ của bên tham gia bắt buộc khóa ngoài của tập thực thể tham gia tùy chọn nhằm tránh việc lưu trữ các giá trị rỗng cho thuộc tính khóa ngoài.
- ❖ Các thuộc tính liên quan tới chính mỗi liên kết cũng được đưa vào quan hệ đó như là khóa ngoài.

BƯỚC 3: ÁNH XẠ CÁC LIÊN KẾT 2 NGÔI (Cont.)

Ví dụ cho trường hợp liên kết 1-1 hai ngôi:



NURSE

<u>nurse-id</u>	name	date-of-birth	Center - name	date-assigned
-----------------	------	---------------	---------------	---------------

Các lược đồ quan hệ

CARE CENTER

<u>center-name</u>	location
--------------------	----------

Giá trị rỗng
không được
phép cho thuộc
tính này

BƯỚC 4: ÁNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ KẾT HỢP

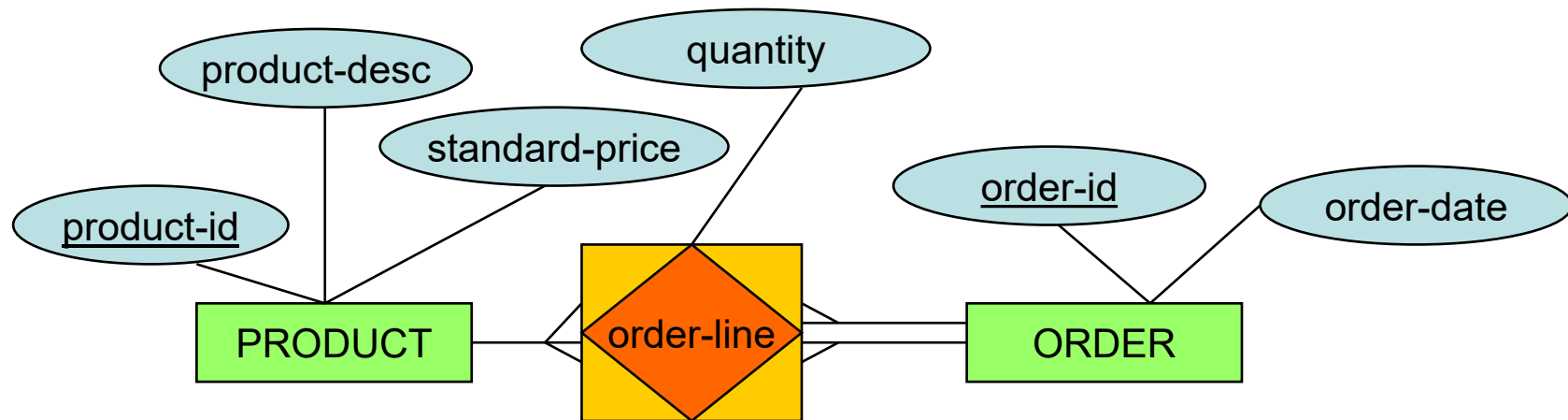
- ❖ Việc ánh xạ tập thực thể kết hợp sang lược đồ quan hệ tương tự thủ tục chuyển đổi một quan hệ N-N. Thực hiện qua 2 bước:
 1. Có 3 quan hệ được tạo ra: 2 quan hệ liên quan tới các thực thể tham gia vào liên kết, còn quan hệ thứ ba cho thực thể kết hợp, gọi là **quan hệ kết hợp**.
 2. Bước này phụ thuộc vào việc có gán một định danh cho thực thể kết hợp trong lược đồ E-R hay không. Có 2 trường hợp xảy ra:
 - a. Không gán định danh
 - b. Có gán định danh

BƯỚC 4: ẢNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ KẾT HỢP (Cont.)

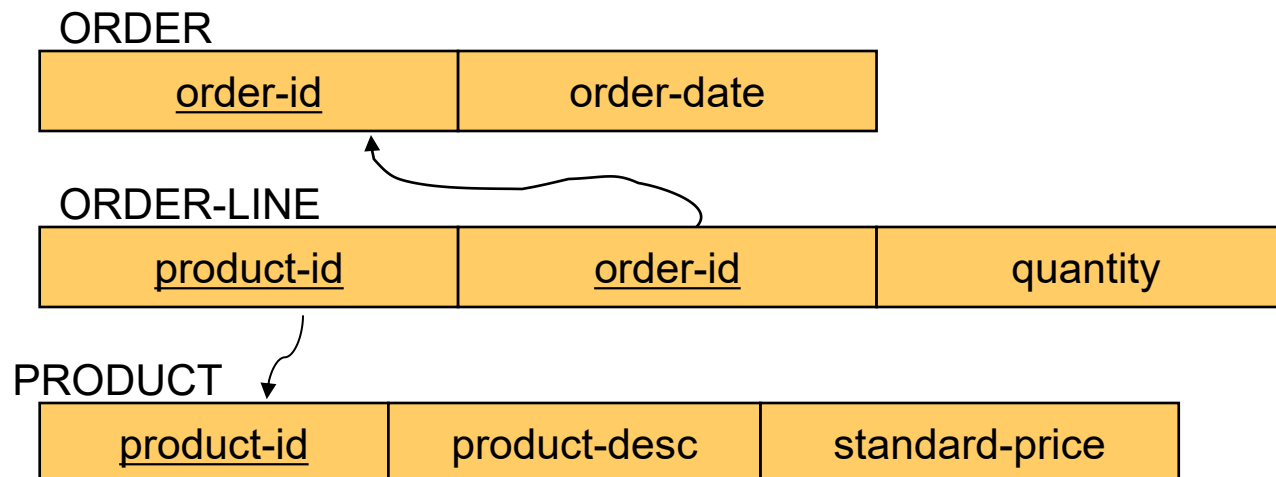
Trường hợp không gán định danh: khóa chính ngầm định cho quan hệ kết hợp gồm các thuộc tính khóa chính từ hai quan hệ còn lại. Các thuộc tính này sẽ là khóa ngoài tham chiếu tới hai quan hệ đó.

Ví dụ:

Lược đồ E-R



Các lược đồ quan hệ

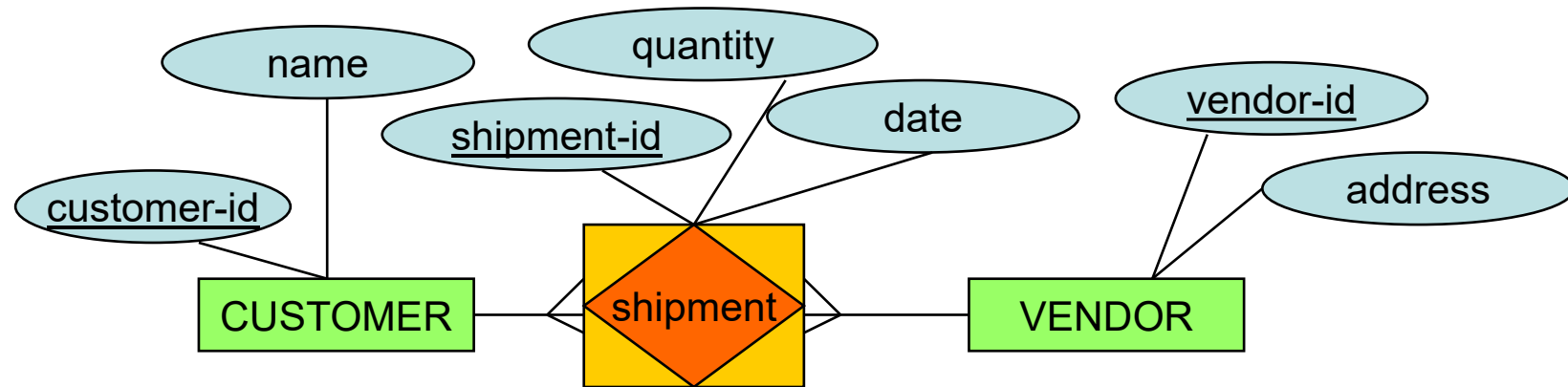


BƯỚC 4: ÁNH XẠ CÁC TẬP THỰC THỂ KẾT HỢP (Cont.)

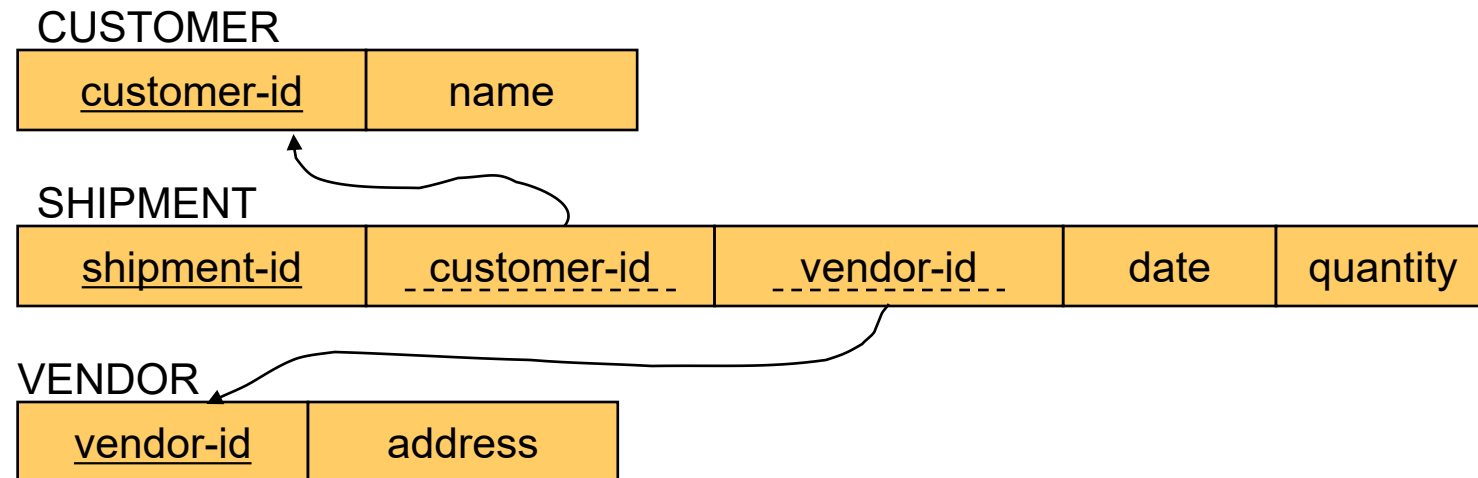
Trường hợp có gán định danh: tạo một quan hệ kết hợp mới thể hiện thực thể kết hợp, với khóa chính là định danh được gán trên sơ đồ E-R. Khóa chính của 2 thực thể tham gia sẽ được thêm vào làm khóa ngoài trong quan hệ kết hợp.

Ví dụ:

Lược đồ E-R



Các lược đồ quan hệ



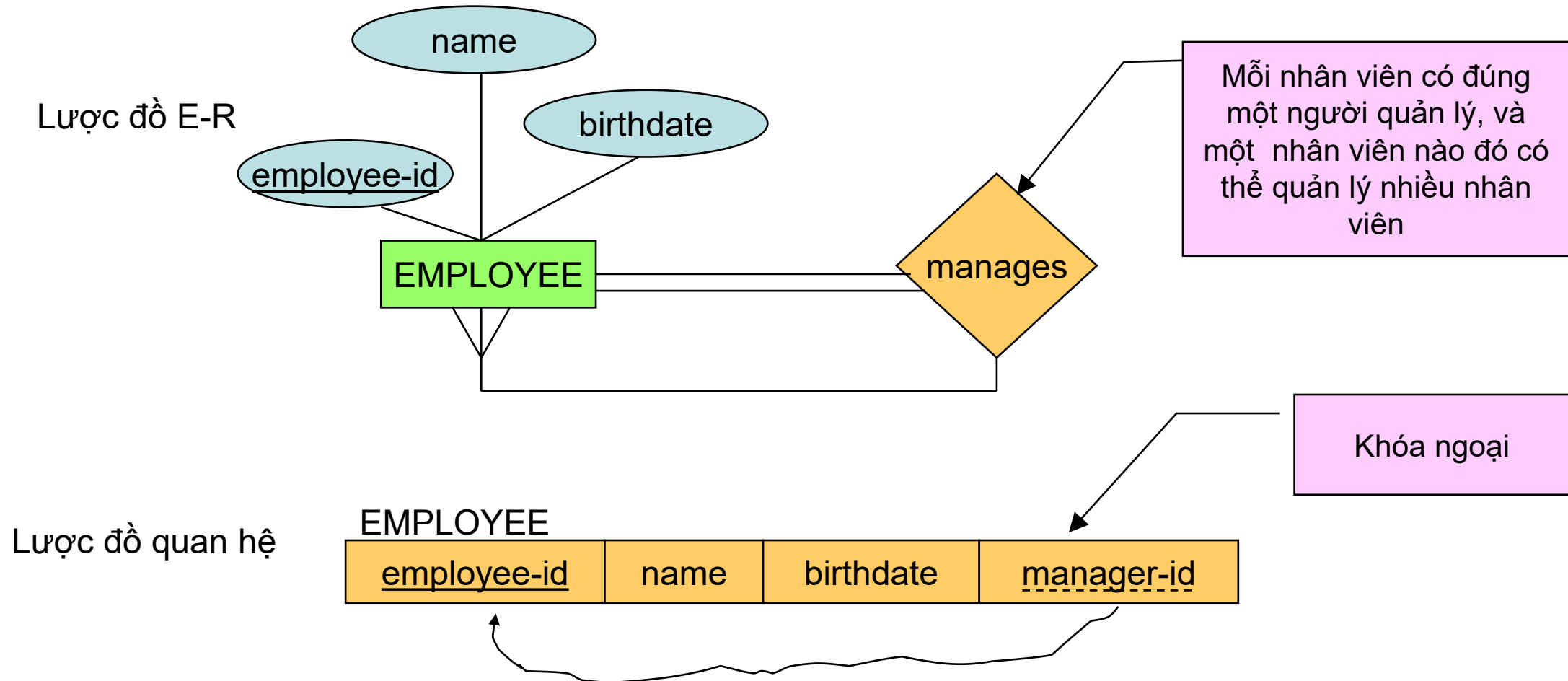
BƯỚC 5: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ ĐỆ QUY (MỘT NGÔI)

Ánh xạ quan hệ đệ quy loại 1-N:

- ❖ Sử dụng bước 1 ánh xạ tập thực thể thành lược đồ quan hệ.
- ❖ Sau đó, thêm thuộc tính khóa ngoại vào quan hệ có tham chiếu tới các giá trị của khóa chính (khóa ngoại này phải có cùng miền giá trị với khóa chính).
- ❖ **Khóa ngoại đệ quy** là khóa ngoại của một quan hệ tham chiếu tới giá trị khóa chính của quan hệ đó.

BƯỚC 5: ẢNH XẠ CÁC QUAN HỆ ĐỆ QUY (Cont.)

Ví dụ trường hợp ánh xạ quan hệ đệ quy loại 1-N



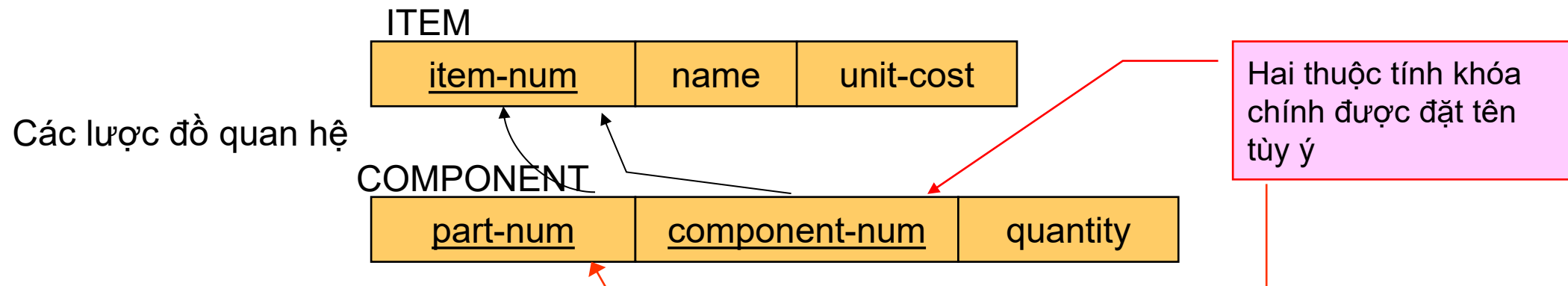
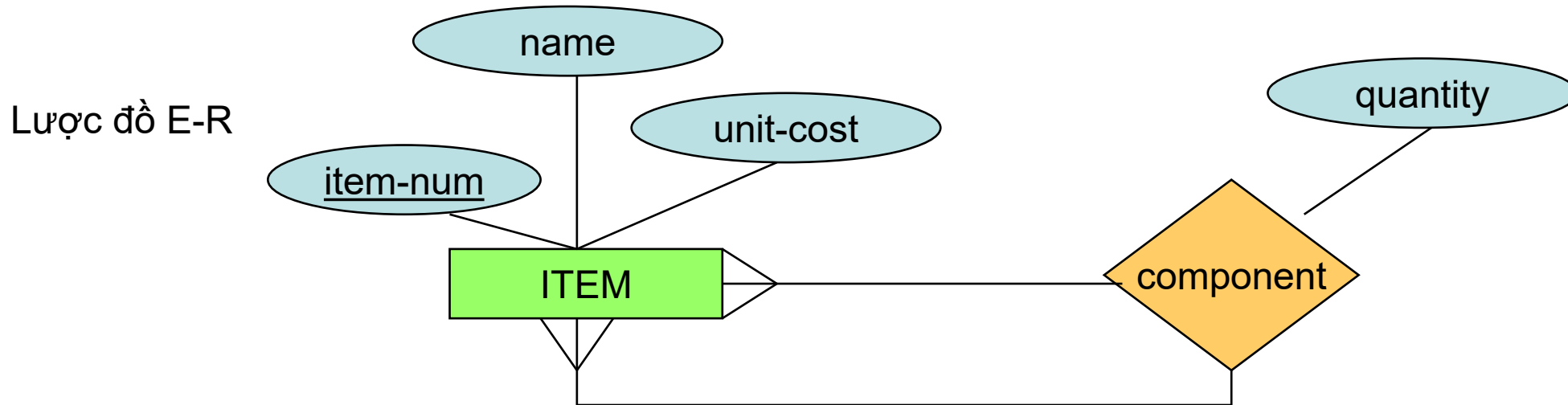
BƯỚC 5: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ ĐỆ QUY (Cont.)

Ánh xạ quan hệ đệ quy loại N-N:

- ❖ Hai lược đồ quan hệ được tạo ra: một lược đồ thể hiện tập thực thể và một lược đồ quan hệ liên kết thể hiện mối quan hệ N-N.
- ❖ Khóa chính của quan hệ liên kết gồm hai thuộc tính. Các thuộc tính này (không nhất thiết phải có cùng tên) đều lấy giá trị từ khóa chính của quan hệ còn lại.
- ❖ Các thuộc tính không khóa của quan hệ được thêm vào quan hệ liên kết.

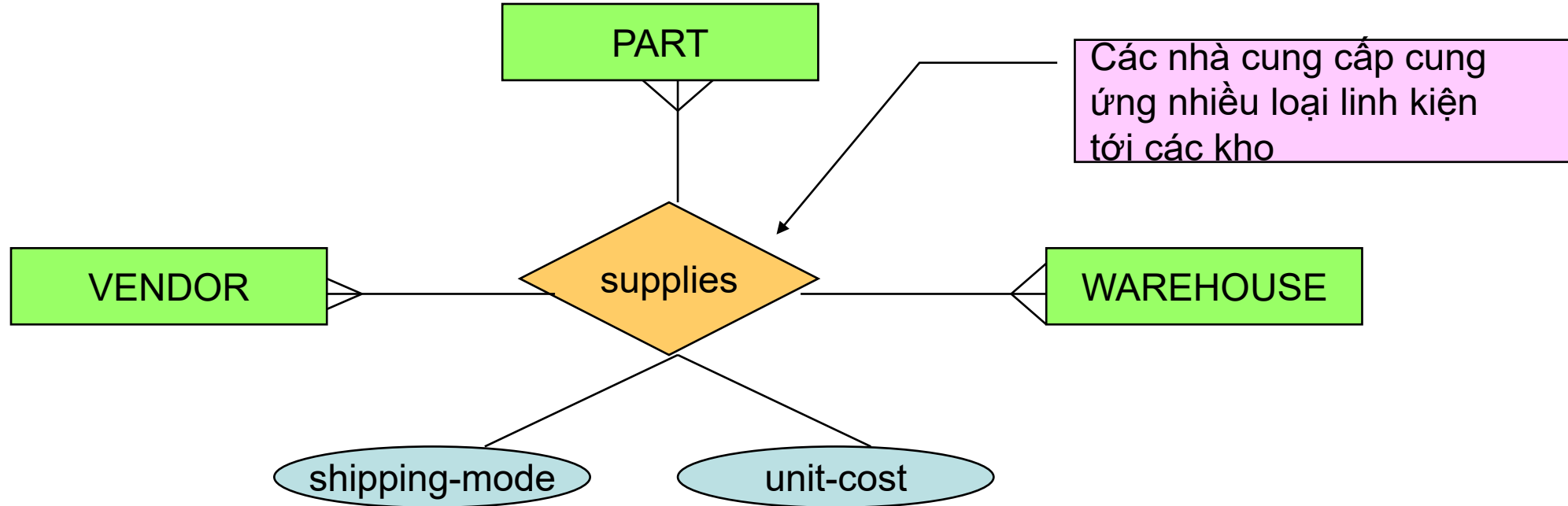
BƯỚC 5: ẢNH XẠ CÁC QUAN HỆ ĐỆ QUY (Cont.)

Ví dụ trường hợp ánh xạ quan hệ đệ quy loại N-N



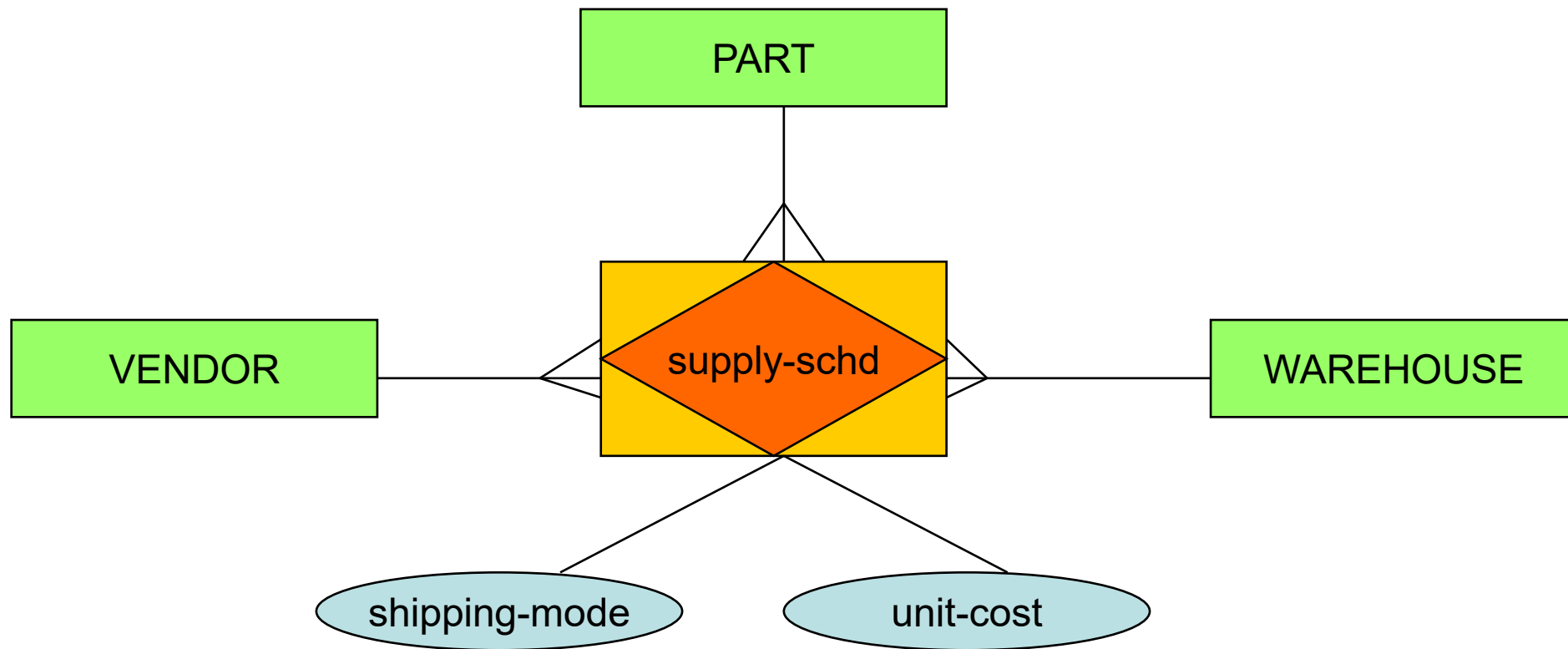
BƯỚC 6: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ NHIỀU NGÔI

- ❖ Một quan hệ 3 ngôi được định nghĩa là một quan hệ giữa 3 thực thể, ví dụ như sau:



BƯỚC 6: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

- ❖ Quan hệ nhiều ngôi nên được chuyển đổi thành các thực thể kết hợp trước khi được tiếp tục xử lý. Chuyển đổi cho ví dụ trên như sau:

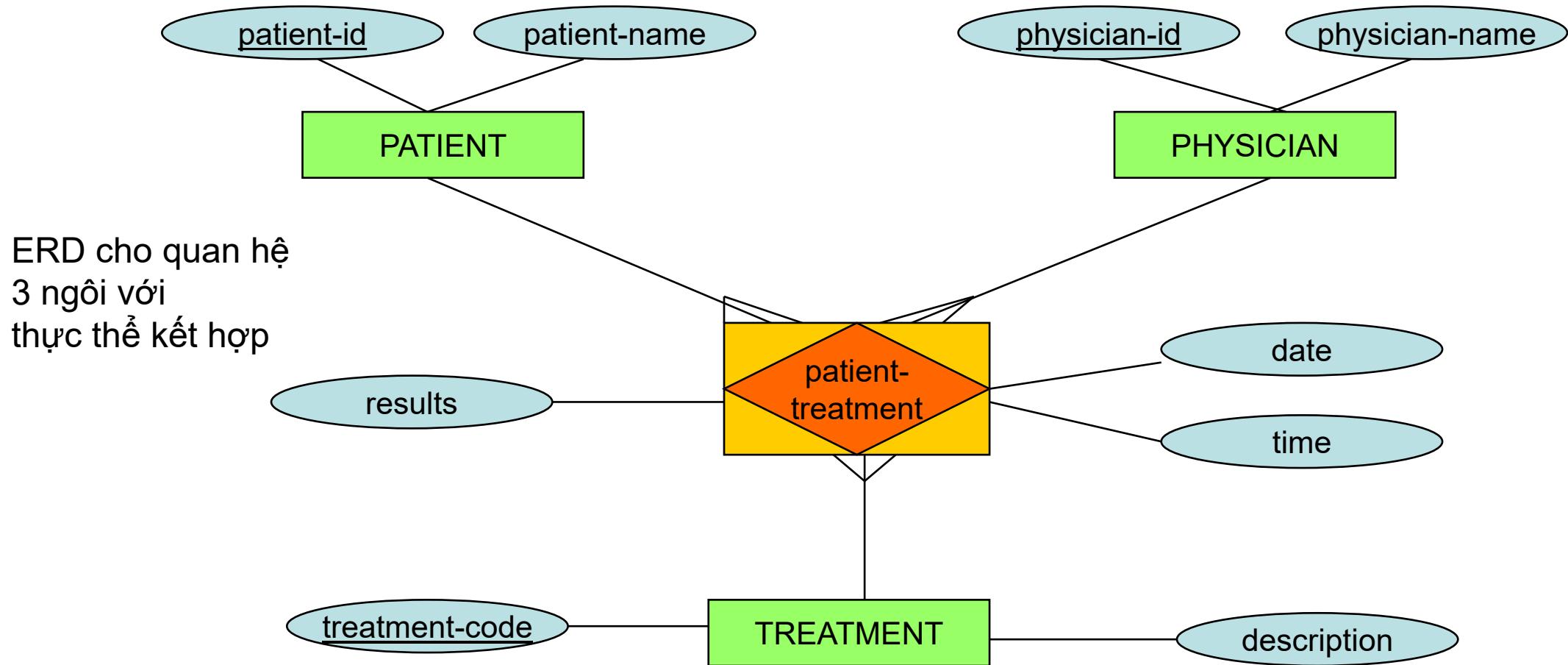


BƯỚC 6: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

- ❖ Để ánh xạ một tập thực thể kết hợp kết nối ba tập thực thể loại thường, cần tạo ra một quan hệ kết hợp mới.
- ❖ Khóa chính ngầm định cho quan hệ kết hợp gồm các thuộc tính khóa chính của các thực thể tham gia liên kết (trong một số trường hợp cần thêm các thuộc tính khác để hình thành một khóa chính duy nhất). Các thuộc tính này được coi là các khóa ngoại tham chiếu tới từng khóa chính của các tập thực thể tham gia liên kết.
- ❖ Mỗi thuộc tính của thực thể kết hợp trở thành thuộc tính trong quan hệ kết hợp mới.

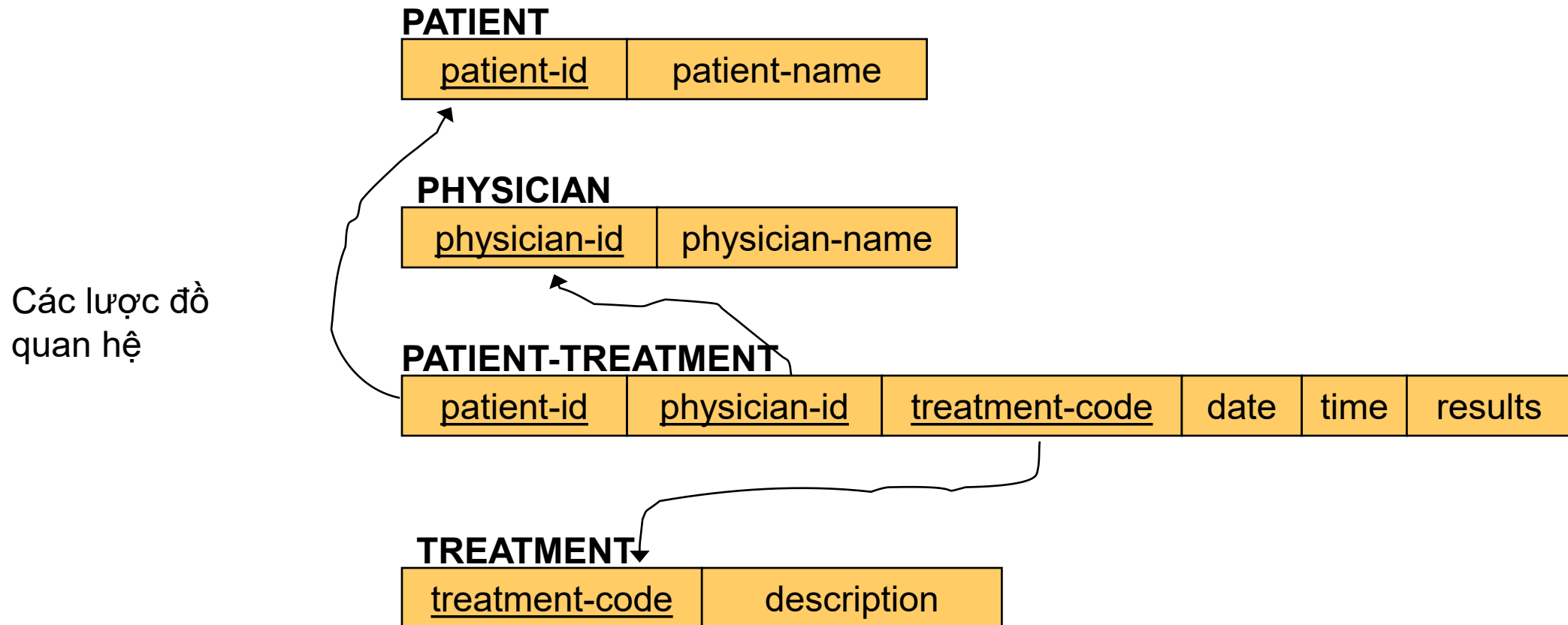
BƯỚC 6: ÁNH XẠ CÁC QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

❖ Ví dụ, cho quan hệ 3 ngôi:



BƯỚC 6: ẢNH XẠ CÁC QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

❖ Ảnh xạ quan hệ 3 ngôi trên thành các lược đồ quan hệ:



BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON

Thực hiện qua các bước sau:

1. Tạo ra một lược đồ quan hệ riêng biệt cho tập thực thể lớp cha và cho các tập thực thể con của nó.
2. Gán các thuộc tính chung của tất cả các thành viên lớp con (bao gồm cả khóa chính) cho lược đồ quan hệ tương ứng với lớp cha.
3. Gán khóa chính của lớp cha cho lược đồ quan hệ của từng lớp con và những thuộc tính này là duy nhất cho từng tập thực thể con đó.
4. Gán một (hoặc nhiều) thuộc tính của tập thực thể lớp cha để thực hiện chức năng phân biệt các lớp con.

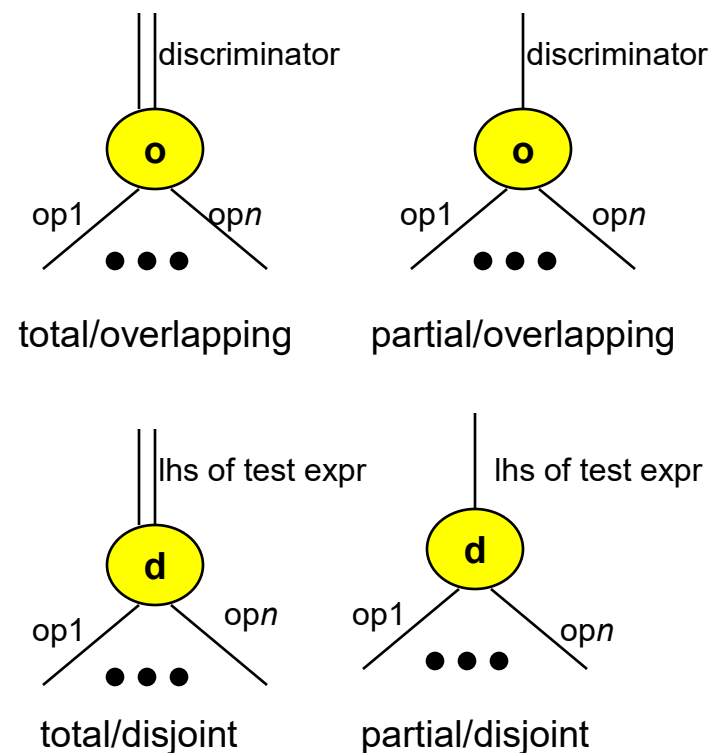
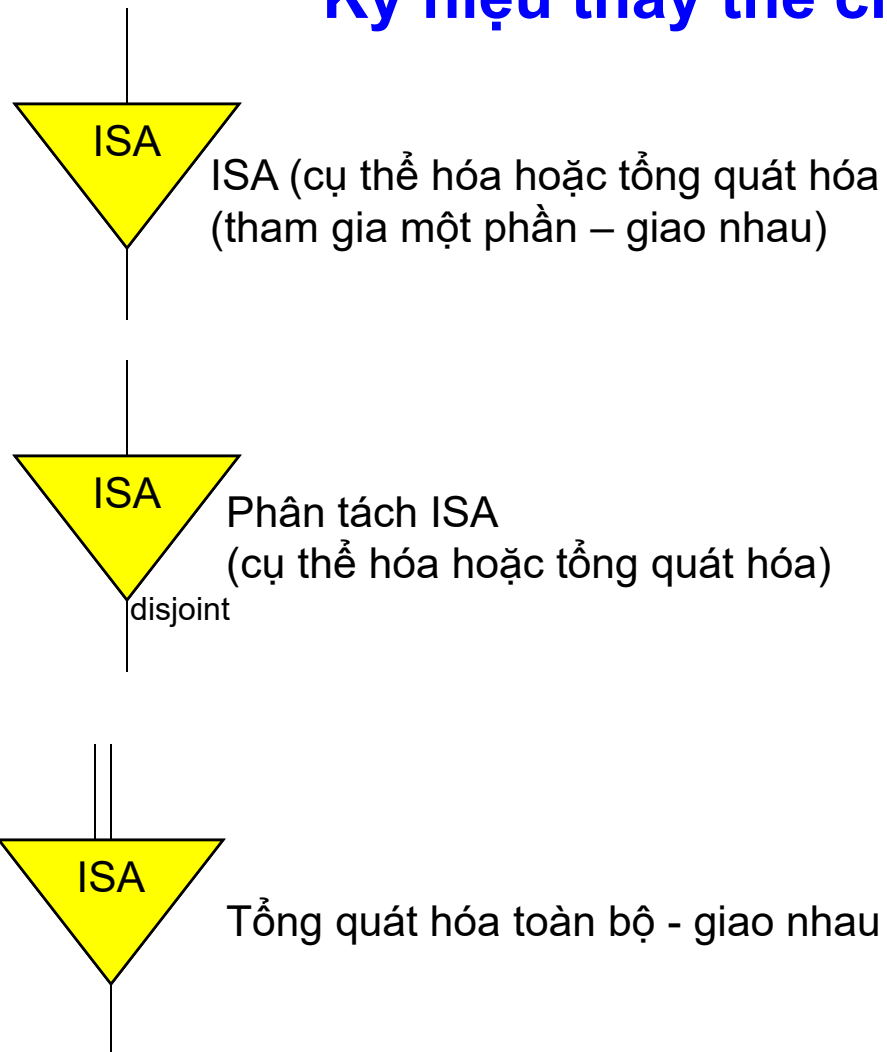
BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Định nghĩa các thành phần phân biệt lớp con:

- Cho một quan hệ lớp cha/lớp con. Nếu muốn thêm một thể hiện của lớp cha vào cơ sở dữ liệu thì thể hiện này sẽ được thêm vào lớp con nào (khi cần)?
- Cách tiếp cận chung là sử dụng một thành phần phân biệt. Một **thành phần phân biệt** các tập thực thể con là một thuộc tính của tập thực thể cha mà giá trị của nó xác định được các tập thực thể con (được sử dụng khi việc xác định các lớp con dựa trên các mệnh đề).
- Có hai trường hợp xảy ra: các tập thực thể con phân tách và các tập thực thể con giao nhau.

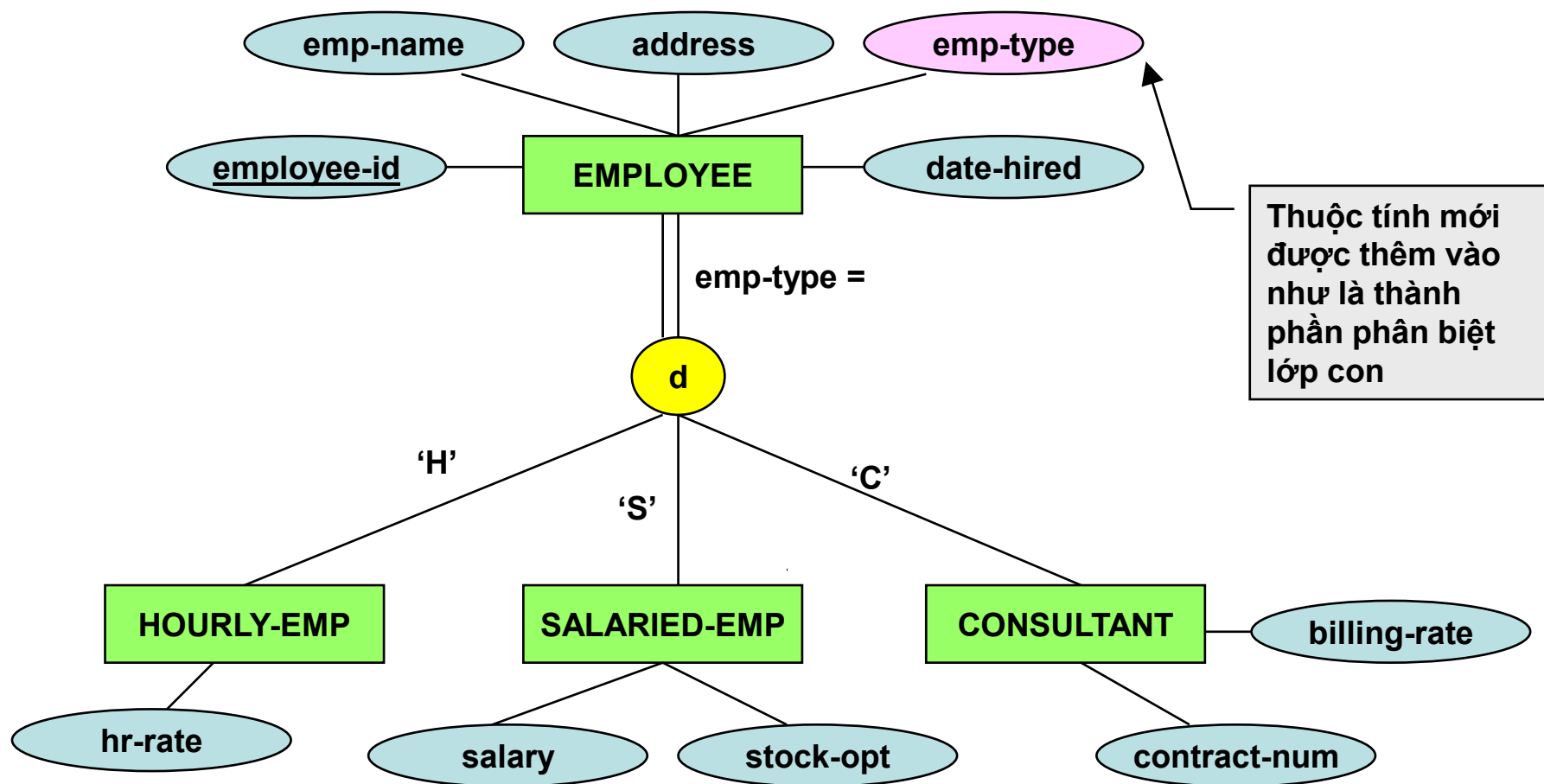
BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Ký hiệu thay thế cho cụ thể hóa



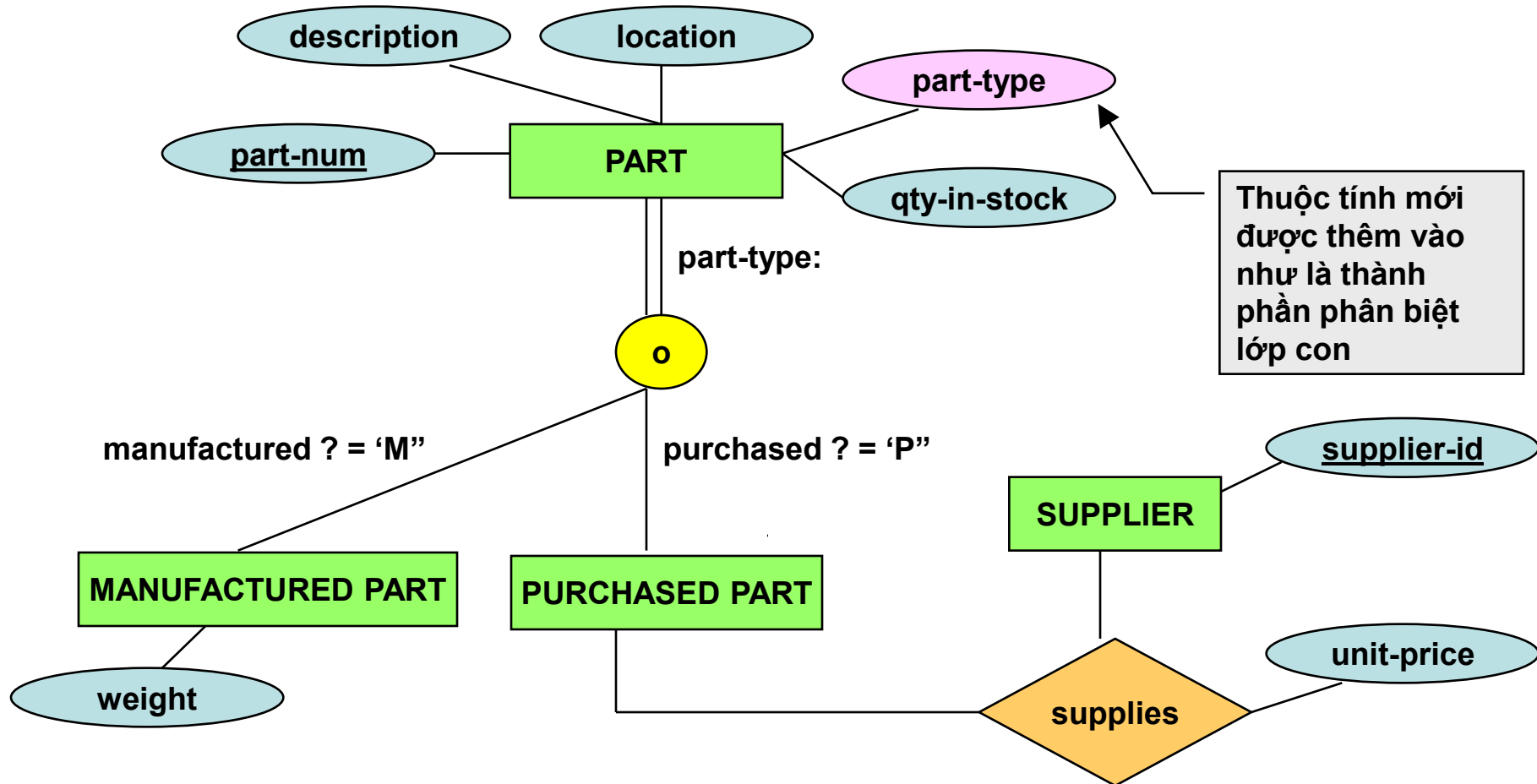
BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Ví dụ: thành phần phân biệt trong ERD cho các thực thể con phân tách



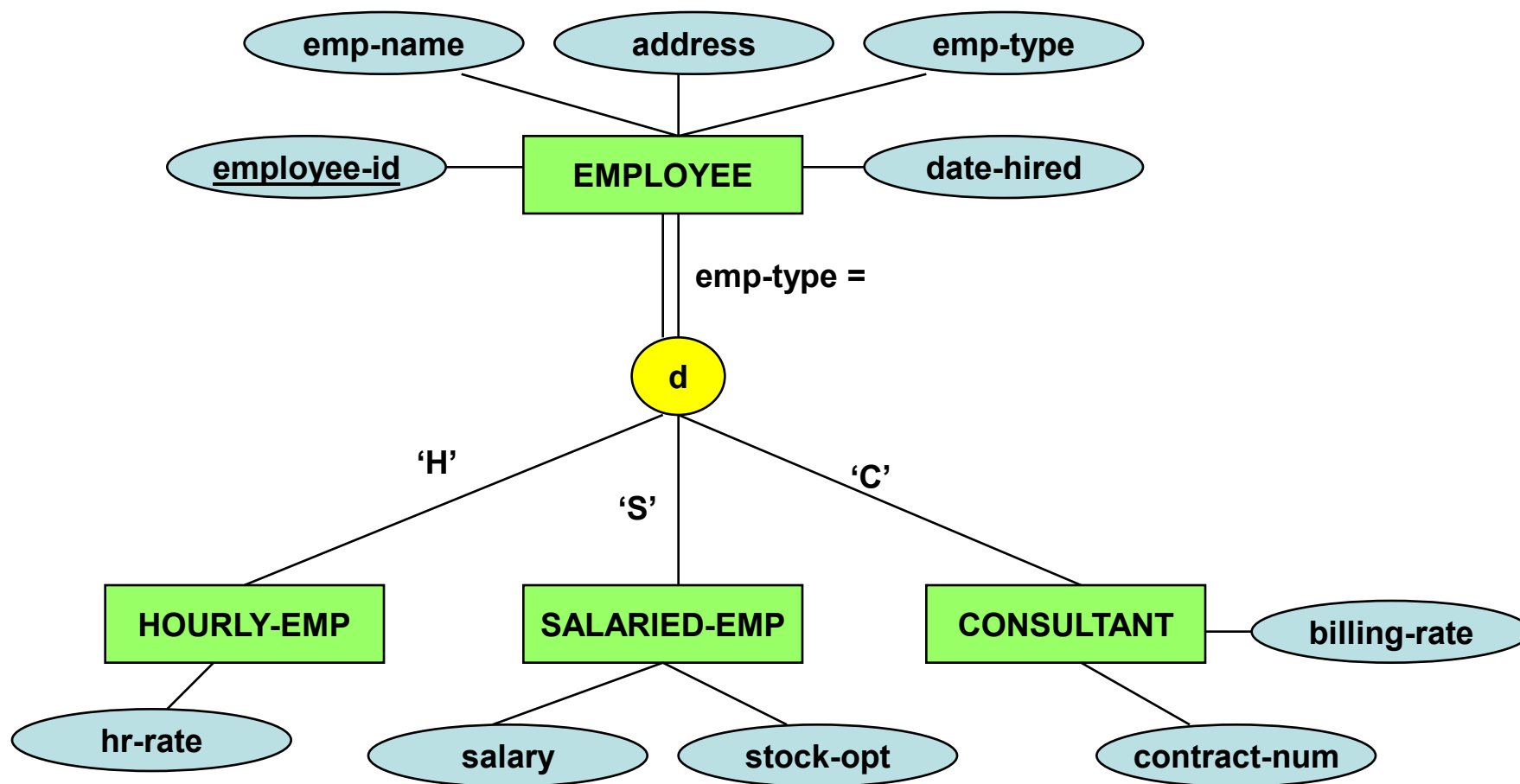
BƯỚC 7: ẢNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Ví dụ: thành phần phân biệt trong ERD cho các thực thể con giao nhau



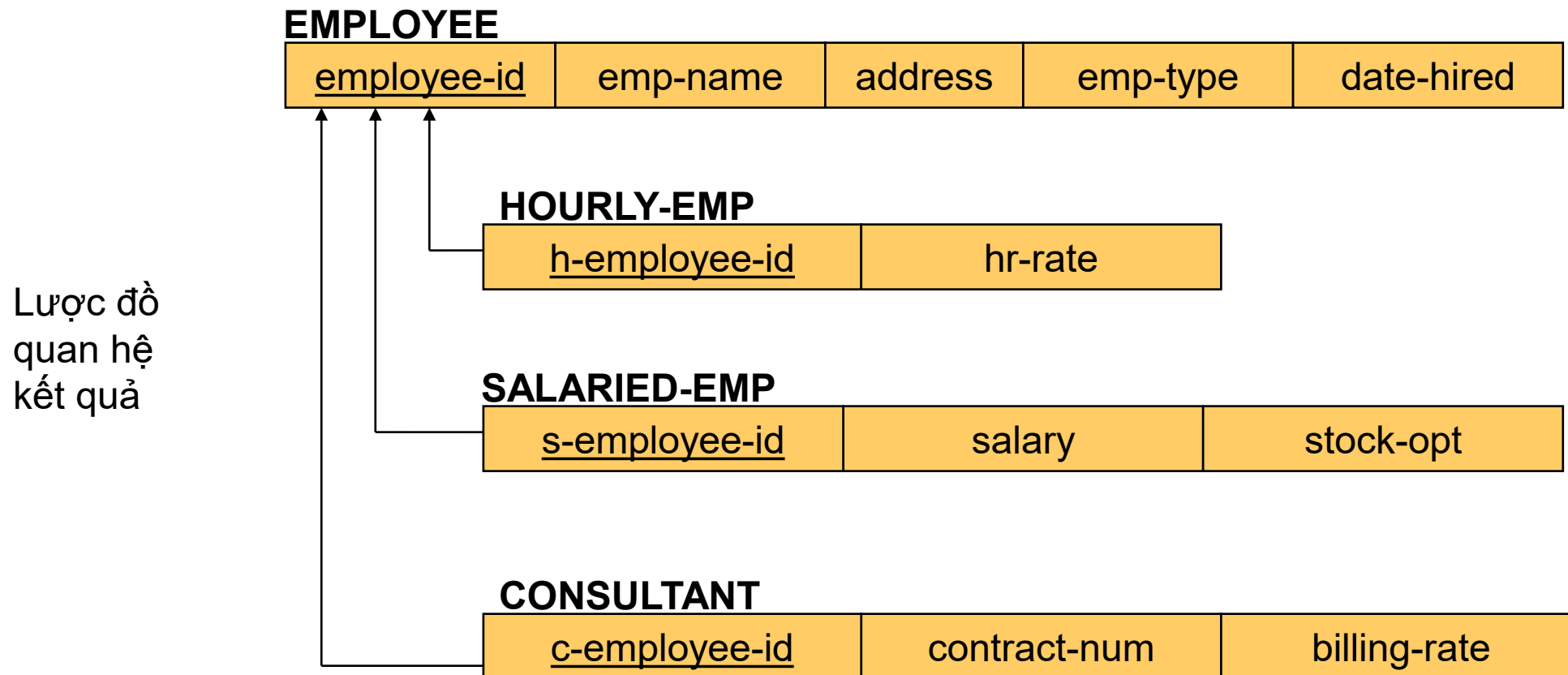
BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Ví dụ: Ánh xạ mối liên kết lớp cha/lớp con sang lược đồ quan hệ

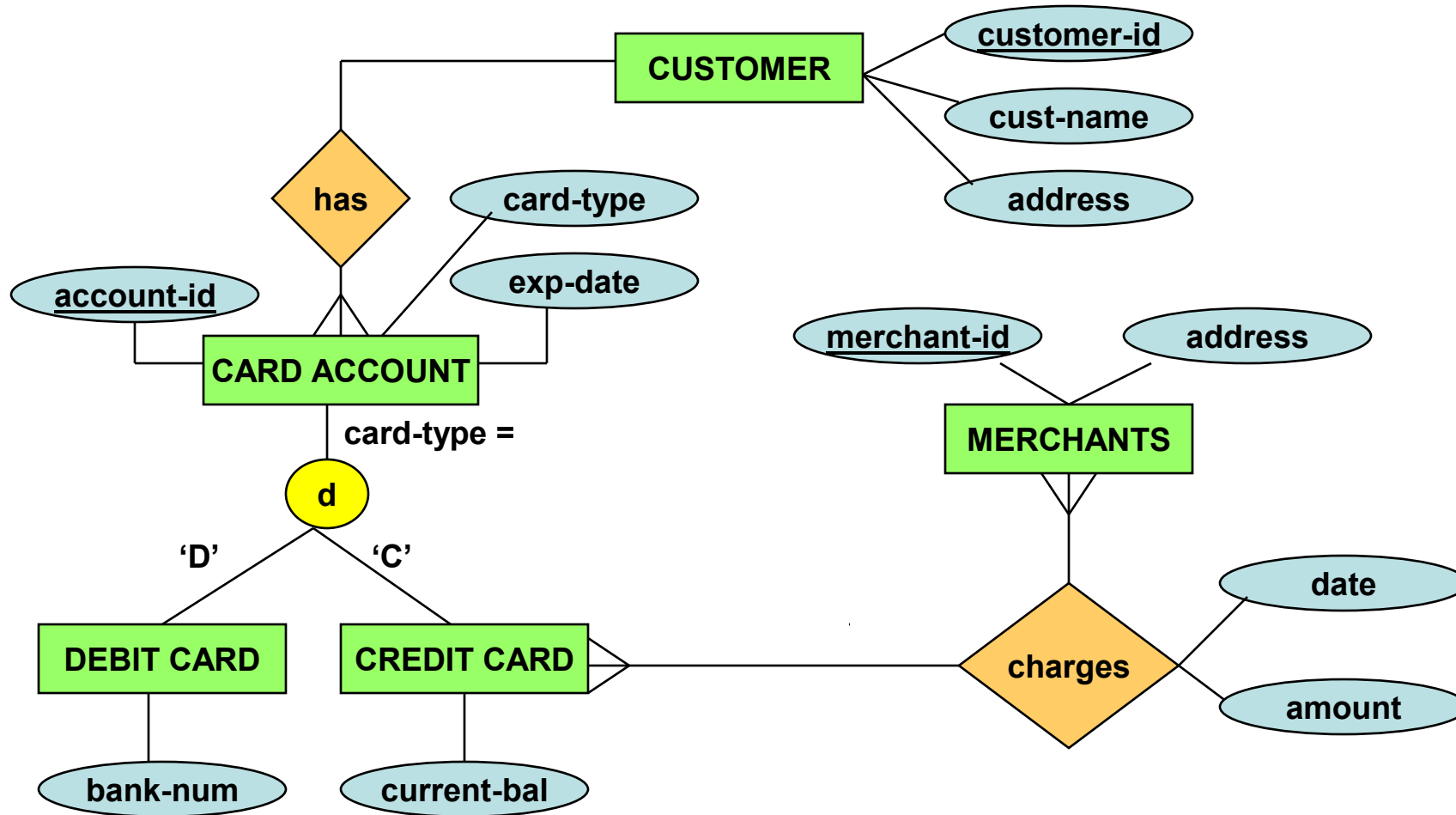


BƯỚC 7: ÁNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Kết quả:



Bài tập: Ánh xạ lược đồ ER sang lược đồ quan hệ



BƯỚC 7: ẢNH XẠ CÁC MỐI LIÊN KẾT LỚP CHA/LỚP CON (Cont.)

Kết quả:

